Noch im Aufbau, Version October 20, 2026

Checkliste Physik Klassenarbeit 1

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

Basiswissen

- ☐ Umrechnung von mm, cm, m, km
- ☐ Umrechnung von ms, s, h
- Mathematische Funktionen und Gleichungen
  - ☐ Ich kenne mich mit linearen Funktionen aus.
  - ☐ ich kann lineare Gleichungssysteme aufstellen und lösen.

Basiseinheiten

- ☐ Definition von Meter und Sekunde
  - ☐ vom Zahlenwert jeweils nur die Größenordnung

Experimente

- ☐ Ich kenne die Bestandteile eines Versuchsprotokolls
  - ☐ Ich kann sie benennen
  - ☐ Ich weiß, was ihre Bedeutung und Funktion ist.
- ☐ Unser Schallexperiment
  - ☐ Ich kenne den ungefähren Wert der Schallgeschwindigkeit
  - ☐ Ich weiß, was wir gemessen haben.
  - ☐ Ich weiß, wie wir unsere Daten ausgewertet haben

Delta und Geschwindikgeit

- ☐ Berechnung von Δt
  - ☐ Standardform: Angabe von t_0 und t_1 in üblichen Einheiten.
  - ☐ Es klappt auch, wenn t_0 und t_1 Zeiteinheiten wie s und h mischen.
  - ☐ Es klappt auch, wenn Anfangs- und Endzeitpunkt nicht genau t_0 und t_1 heißen, sondern vielleicht t_a und t_e oder anders nummeriert sind.
- ☐ Berechnung von Δs analog zu Δt
  - ☐ Zusätzlich kann ich mit dem Vorzeichen umgehen, da Δs positiv und negativ sein kann.
  - ☐ Ich weiß, dass das Vorzeichen die Bewegungsrichtung eingeht.
- ☐ Ich kenne die Formel für die Berechnung der Geschwindigkeit
  - ☐ Ich kann sie auflösen nach Δs und Δt
  - ☐ Ich kann auch in den aufgelösten Formeln die Einheiten korrekt kürzen.

Geschwindigkeitseinheiten umrechnen.

☐ Umrechnung von $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ in $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ und umgekehrt, mit dem entsprechenden Zwischenschritt.

Vektoren

☐ Ich weiß, was Vektoren und Skalare sind und wie sie sich unterscheiden.
☐ Ich kann Vektoren zeichnerisch addieren.